

1 条件数

可逆行列に対する 2-ノルム条件数は

$$\kappa_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \frac{\sigma_{\max}}{\sigma_{\min}}$$

です。

1.1 幾何学的意味

A は単位球を楕円体へ写します。最長半径が $\sigma_{\max}$ 、最短半径が $\sigma_{\min}$ です。

$\sigma_{\min}$ が非常に小さいと、ある方向がほとんど平らに潰れています。その出力から元の入力を復元するには $1/\sigma_{\min}$ 倍する必要があり、観測ノイズまで大きく増幅します。

1.2 条件が悪いとは

条件数が大きい問題は、アルゴリズムが悪い以前に「問題そのものが入力誤差に敏感」です。

数値線形代数では

- 問題の conditioning
- アルゴリズムの stability

を区別することが重要です。